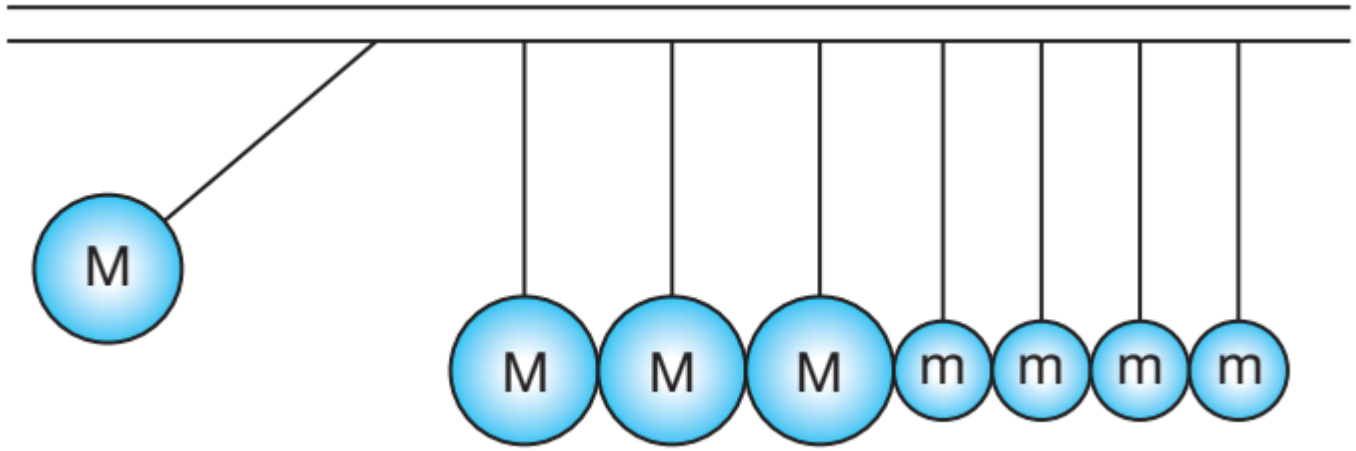
- (1) Quando o menino salta do carrinho em repouso (ver figura), com velocidade horizontal de 2 m/s, o carrinho vai para trás com velocidade de 3 m/s, se  a massa total do menino mais carrinho é de 60 kg. Podemos afirmar que a massa do menino é de

(a)12 kg
(b)24 kg
(c)36 kg
(d)48 kg

- (2) Oito esferas estão suspensas, sendo quatro de massa M=150 g e quatro de massa m=50 g, por fios flexíveis, inextensíveis e de massas desprezíveis, conforme a figura. Se uma esfera de massa *M* for deslocada de sua posição inicial e solta, ela colidirá frontalmente com o grupo de esferas estacionadas. Considere o choque entre as esferas perfeitamente elástico. O número *n* de esferas de massa *m* que se moverão é:




(a) n=1
(b) n=2
(c) n=3
(d) n=4

(3) Uma granada inicialmente em repouso explode em três pedaços de massa $m_1$, $m_2$ e $m_3$ cujas velocidades são

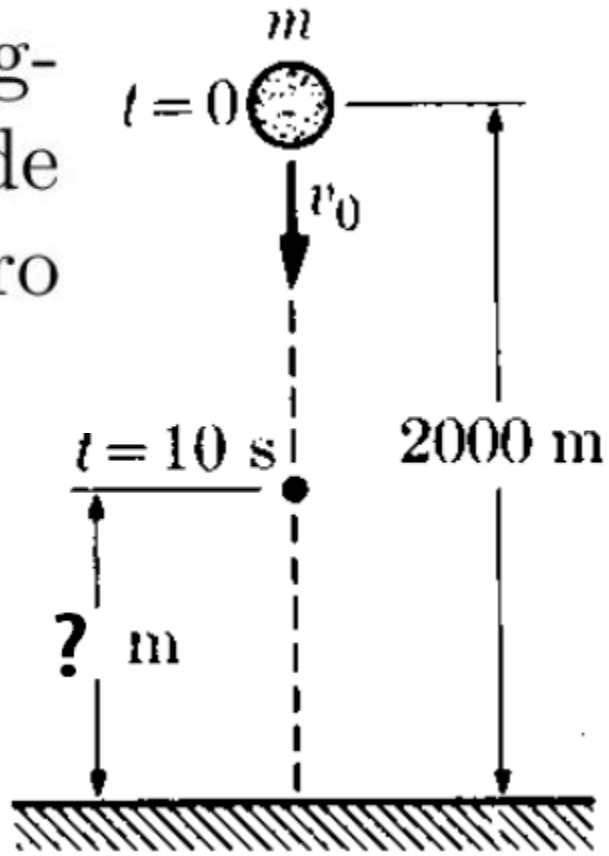
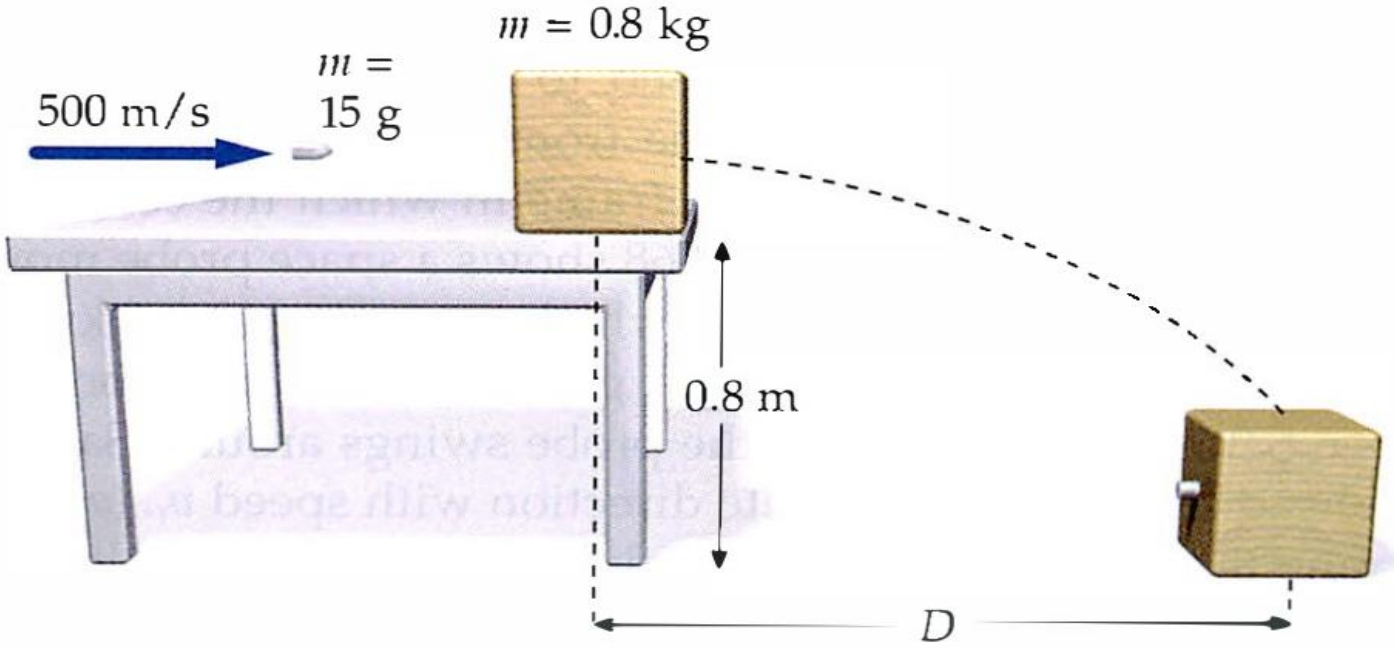
$$\vec{v}_1 = 6\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} + 5\hat{k},$$

$$\vec{v}_2 = -5\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} - 8\hat{k},$$

$$\vec{v}_3 = -8\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}$$

Determine os coeficientes de proporcionalidade entre as massas $\frac{m_1}{m_2} = ?$ e $\frac{m_2}{m_3} = ?$

(4) Uma granada caindo verticalmente tem uma velocidade descendente de $60m/s$ no instante em que explode em dois fragmentos iguais a uma altura de $2000m$. Imediatamente após a explosão, um dos fragmentos está se movendo para baixo a $80m/s$. Determine a velocidade do outro fragmento após a explosão. Encontre a posição de cada um dos fragmentos e a posição do centro de massa em $t = 10s$ após a explosão.



(5) Uma bala de $15g$ viajando a $500m/s$ atinge um bloco de madeira de $0,8kg$ que está equilibrado na borda de uma mesa $0.8m$ acima do solo (Ver Figura). Se a bala se enterrar no bloco, encontre a distância $D$ na qual o bloco atinge o chão.